Exercises: Boolean Algebra

CWILLIAMS,LADANAQUE,JGONZALEZ

CS-UTEC

August 31, 2026

1) En un procesador con ejecución fuera de orden, la unidad de anticipación (*forwarding*) debe activar la señal F si el registro fuente del paso de ejecución coincide con el registro destino de las etapas MEM o WB, pero *solo si* dichas etapas escribirán en el banco de registros, y *nunca* si el registro destino es el registro cero (R_0). Exprese la función simplificada al máximo para F.

2) Tres periféricos (P_1, P_2, P_3) solicitan el bus mediante señales activas en alto. El árbitro concede el acceso (G) si P_1 solicita y P_2 no, o si P_2 y P_3 solicitan simultáneamente, o si P_1 y P_3 solicitan pero P_2 está inactivo. Aplique el teorema del consenso para hallar la expresión mínima.

3) En una ALU de n bits, la señal de *overflow* (V) en suma aritmética se activa si los signos de los operandos A y B son iguales pero el signo del resultado S es diferente. Demuestre analíticamente, usando De Morgan, cómo se expresa $\overline{V}$ (condición de operación correcta).

4) Una instrucción realiza el *commit* (C) si es la cabeza del buffer, está marcada como lista y no causó excepción, o si causó excepción pero la unidad de manejo de trampas (*trap handler*) ya ha tomado el control del contador de programa. Encuentre la expresión simplificada.

5) Un receptor de bus de datos paralelo detecta una anomalía estructural (X) cuando la ecuación lógica del estado de las líneas de paridad cumple que:

$$X = \overline{\overline{A \cdot \overline{B}} \cdot \overline{\overline{C} + D}}$$

Aplique De Morgan paso a paso para expresar X en una forma de suma de productos (SOP) puramente disyuntiva. Simplifique la función para determinar bajo qué condiciones afirmativas (sin negaciones externas) se permite la transición.

6) Un sistema de protección de CPU activa la desconexión si:

$$Shutdown = \overline{T \cdot \overline{V \cdot \overline{R}} \cdot \overline{\overline{P} + Q}}$$

Donde T=Temperatura, V=Voltaje, R=Refrigeración, P=Presión, Q=Carga de trabajo. Reduzca la expresión a su forma mínima irreducible.

7) Una máscara de interrupción compuesta se define por la función:

$$M = \overline{(\overline{I_1 \cdot I_2} + I_3) \cdot \overline{I_4 + \overline{I_5}}}$$

Use las Leyes de De Morgan para eliminar todas las barras de negación extensas y simplifique por abstracción conceptual si es posible.

8) El circuito de validación de un módulo criptográfico de hardware valida la operación ($V = 1$) si la señal de control responde a:

$$V = \overline{K_1 \cdot \overline{K_2 \cdot K_3}} + (K_1 \cdot \overline{K_3})$$

Determine la expresión minimal aplicando teoremas distributivos y de absorción.

9) La habilitación del árbol de reloj general (En) está gobernada por tres sub-módulos (A, B, C) según la ecuación:

$$En = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} \cdot \overline{A \cdot B \cdot \overline{C}}$$

Demuestre que esta expresión puede reducirse a una compuerta XOR o determine su forma SOP óptima.

10) Un decodificador microprogramado genera la microinstrucción de salto relativo J según la expresión:

$$J = (\alpha + \beta \cdot \gamma) \cdot (\alpha + \overline{\beta} + \delta) \cdot (\alpha + \gamma + \delta)$$

Aplique las propiedades distributivas inversas y los teoremas de abstracción para factorizar la expresión a su mínima cantidad de literales.

11) La señal de paginación forzada (P) está definida por la interacción de cuatro descriptores de página de la siguiente manera:

$$P = A \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot D + B \cdot C \cdot D + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

Identifique los términos de consenso ocultos para reducir la expresión a una forma óptima de tres términos y cuatro literales totales.

12) Simplifique analíticamente la expresión:

$$IO = (A + B) \cdot (\overline{A} + C) \cdot (B + C)$$

Muestre el proceso formal utilizando el teorema del consenso en su forma dual (forma de producto).

13) En la generación de la señal de acarreo intermedio en un sumador de tipo Brent-Kung, se encuentra la ecuación estructural:

$$G_i = g_i + p_i \cdot g_{i-1} + p_i \cdot p_{i-1} \cdot g_{i-2}$$

Si se sabe que de manera axiomática en electrónica digital $g_k \cdot p_k = 0$ (un bit no puede generar y propagar acarreo simultáneamente), demuestre cómo este axioma restringe y simplifica el complemento de la función de acarreo $\overline{G_i}$.

14) Dada la función de control de un bus común $F = A \cdot B + \overline{A} \cdot C$. Se sabe que para eliminar un riesgo estructural (*static hazard*) se añade un término de consenso. Demuestre matemáticamente por qué añadir dicho término ($B \cdot C$) no altera el valor de la tabla de verdad de la función original, utilizando los axiomas de la identidad y el elemento complementario.